

XAFS Workbench

Athena 数据处理与 Artemis/IFEFFIT 分阶段拟合说明

重点：从第一配位层扩展到第二配位层

适用范围

用于当前本地 XAFS Workbench (v29 及以后) 的操作。数据处理调用 Demeter/Athena, 路径与拟合调用 Demeter/Artemis + IFEFFIT, 小波变换调用 HAMA Fortran; 不使用 XrayLarch 处理或拟合。

版本: 2026-09-08

说明: 界面数值仅作操作示例。论文报告必须使用本次样品、所选 FEFF 路径和最终审核通过的拟合结果。

1. 一页看懂完整流程

推荐顺序

Athena 预处理 → 生成/选择 FEFF 路径 → 第一壳几何参数 → 第一壳无序参数 → 标准样标定 S_0^2 或未知样固定 S_0^2 → 保存并回填 → 加入第二壳 → 比较统计量和物理合理性 → 导出。

1.1 标准样与未知样不要混用策略

样品类型	S_0^2	CN	推荐动作
标准样	初值 0.85，最后允许变化	按晶体结构固定	只使用第一壳标定 S_0^2 ；不要用高壳层“救”振幅
未知样	固定为同吸收边标准样标定值	可变化或按模型约束	先第一壳，接受后再逐壳加入第二壳
高级模式	按研究目的设置	自定义固定/变化/表达式	仅在熟悉参数相关性与约束时使用

1.2 推荐起始范围

项目	起始建议	说明
k 范围	3–12 Å ⁻¹	数据质量允许时再扩大；默认使用 $k^2\chi(k)$
第一壳 R 范围	1.5–3.2 Å	按未相位校正的 $ \chi(R) $ 峰谷调整
k 窗口	Kaiser–Bessel, dk=1	与 Athena 变换设置保持一致
R 窗口	Hanning	避免窗口选择差异造成对比偏差
ΔE_0	0 eV，边界 –10 ~ 10 eV	拟合后通常希望 $ \Delta E_0 \leq 10$ eV
ΔR	0 Å，边界约 –0.10 ~ 0.10 Å	超界优先检查路径/相位/能量校准
σ^2	室温约 0.003–0.010 Å ²	必须非负；高温或强无序可适当放宽

2. 界面与拟合结果区

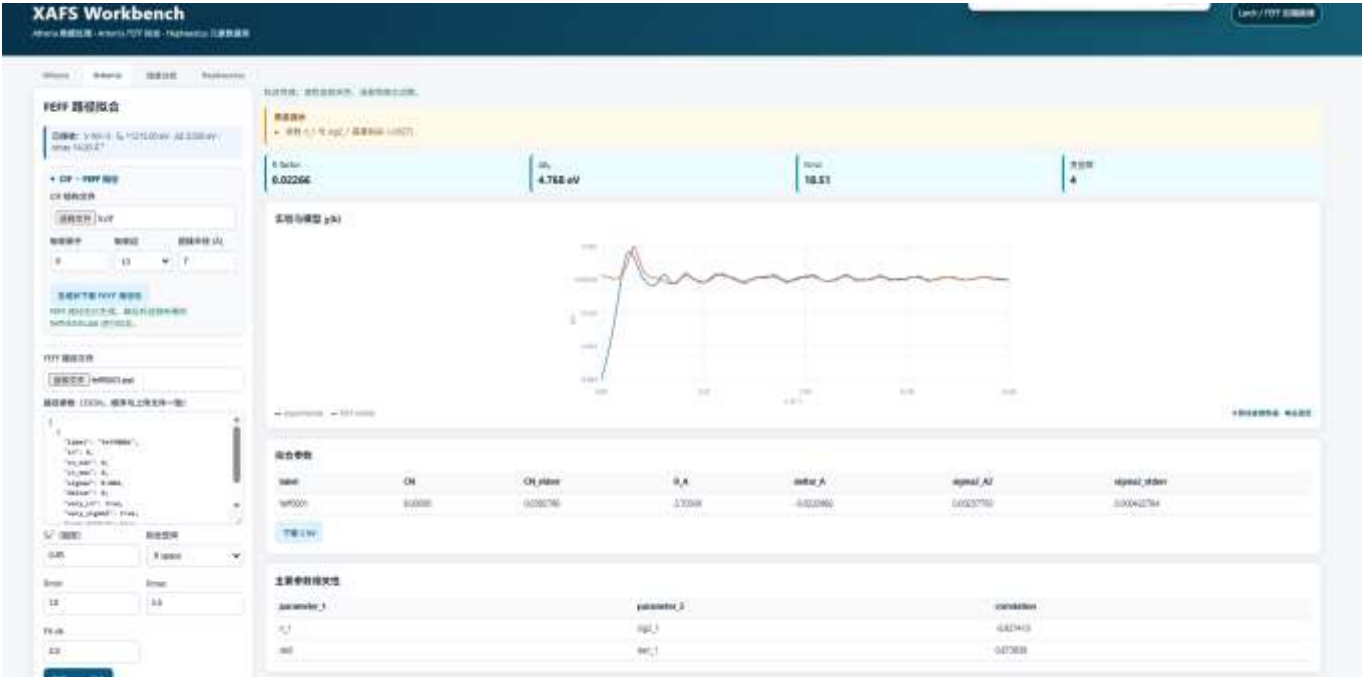


图 1 Artemis 页整体布局：左侧为路径与拟合参数，右侧为拟合结果、相关性和曲线。

- 左侧“拟合参数智能管理器”选择样品模式和“智能分阶段拟合”。
- CIF 生成 FEFF 后，路径应自动传入“FEFF Scattering Paths”；核对散射原子、Reff、简并度及 shell。
- 右侧首先看质量提示和分阶段表，再看 K/R 空间叠加图；不要只凭 R-factor 判断。

2.1 Athena 数据处理步骤

步骤	操作	检查重点
1 导入	导入 $\mu(E)$ 或 $I_0/I_t/I_f$ 数据，正确指定能量与信号列	能量单调递增；无重复点、尖峰、饱和或断点
2 校准	以标准箔一阶导数峰或指定标准位置校准 E_0 ，记录位移 ΔE	同批样品使用同一校准规则，可将标准箔位移批量应用
3 去前沿	选择 pre-edge 区间并拟合前沿线	区间避开吸收边和其他结构；残差无明显弯曲
4 归一化	选择 post-edge/normalization 区间，使用 Athena 风格边后多项式	flattened 边后接近 1 且不持续上/下倾斜
5 背景扣	设 E_0 、 R_{bkg} 与 k 范围，得到 $\chi(k)$	低 k 不发散；高 k 截止在噪声主导

步骤	操作	检查重点
除		前; Rbkg 与拟合 Rmin 兼容
6 变换	选择 k-weight、窗口和 dk, 检查 $ \chi(R) $	默认 k^2 ; 窗口与拟合端一致; 第一峰位置合理
7 传递	点击传递到 Artemis	样品名、 E_0 、能量位移、kmax 和预处理参数一起传递

能量空间: Athena $\mu(E)$ 与归一化结果

与 Athena 页面一致: 显示原始 $\mu(E)$ 、flattened 归一化谱、前边线和后边线。FEFF 不拟合完整 $\mu(E)$ /XANES 白线, 实验与 FEFF 拟合对比请查看下方 K、R 空间。



下载能量空间图 SVG

图 1A Athena $\mu(E)$ 与归一化检查图: 原始 $\mu(E)$ 、flattened、pre-edge、post-edge 应同时可见。FEFF 不用于拟合完整 XANES 白线。

2.2 数据处理参数怎么选

- **E_0 :** 通常取吸收边一阶导数峰或按课题统一定义; 先用标准箔校准能量, 再处理样品。
- **Pre-edge:** 选择边前平滑且无其他结构的区间; 太靠近吸收边会扭曲 edge step。
- **Normalization:** 选择足够长且避开异常点的边后区间。边后向下倾斜时, 应调整区间或多项式阶数, 不能在拟合端用路径补偿。
- **Rbkg:** 常从约 1 Å 开始检查; 拟合 Rmin 必须与背景扣除的 rbkg 兼容。
- **kmax:** 选到有效振荡尚高于噪声的位置, 不要为了增加独立点把纯噪声纳入拟合。

关键

若 Athena 的 rbkg 大于拟合 Rmin, IFEFFIT 会提示 background removal 的 Rmin 不合法。应回到 Athena 降低 rbkg, 或把拟合 Rmin 调到高于 rbkg; 不能仅重复点击拟合。

3. FEFF 路径分壳与参数含义

3.1 先检查路径，再开始拟合

- 第一壳通常选最短的主要单散射路径，例如 Ir-O；第二壳选下一组物理明确的散射路径，例如 Ir-Ir。
- 同一配位壳的等价路径可以共用 CN、 ΔR 或 σ^2 表达式；不等价路径不要仅因距离接近而强行绑定。
- 路径表中的 shell 必须设为 1 或 2。逐壳按钮依赖 shell 字段决定哪些路径参与拟合。

参数	物理意义	第一壳建议	第二壳建议
N / CN	配位数，主要控制振幅	标准样固定；未知样可变	先按结构固定或约束，稳定后再评估是否释放
S_0^2	振幅缩减因子，全局参数	标准样最后标定	沿用并固定，不应每壳一个值
ΔE_0	能量零点修正，影响相位	全局变化	继承同一全局值，避免每路径独立
ΔR	相对 FEFF R_{eff} 的距离修正	允许变化	允许变化，必要时同壳共享
σ^2	Debye-Waller 因子，表征热/静态无序	第二阶段释放	加入第二壳时可先固定初值，再释放

3.2 参数独立点上限

独立点数近似为 $N_{ind} \approx 2\Delta k\Delta R/\pi + 2$ 。可变化参数数目必须小于 N_{ind} ，并留有余量。第二壳加入后路径多，不代表所有 CN、 ΔR 、 σ^2 都应同时独立变化。

最常见问题

同时释放 S_0^2 、多个 CN、每条路径的 σ^2 和 ΔR ，会出现高相关、巨大误差或参数贴边。优先使用结构约束、共享参数和逐步释放。

4. 第一配位层拟合（必须先完成）

4.1 操作步骤

步骤	界面操作	应变化的参数	接受条件
1	仅勾选 shell=1 路径，点击“① 仅拟合第一壳”	ΔE_0 、第一壳 ΔR ；CN、 σ^2 、 S_0^2 先固定	曲线相位/峰位基本一致，参数不贴边
2	继续智能阶段或再次拟合	释放第一壳 σ^2	振幅改善， σ^2 为正且合理
3A 标准 样	最终振幅阶段	固定已知 CN，释放 S_0^2	S_0^2 建议 0.6–1.1，保存标定值
3B 未知 样	使用已保存标定值	固定 S_0^2 ，按模型释放 CN	CN 误差合理且与结构/化学一致

4.2 第一壳结果必须“回填”

- 采用阶段显示为 accepted，而不是只看最后一次尝试。
- 点击“把最终采用阶段参数回填到左侧”（程序也会在逐壳流程中自动回填）。
- 记录 S_0^2 、 ΔE_0 、第一壳 CN、R、 σ^2 及标准误差；保存第一壳结果包。

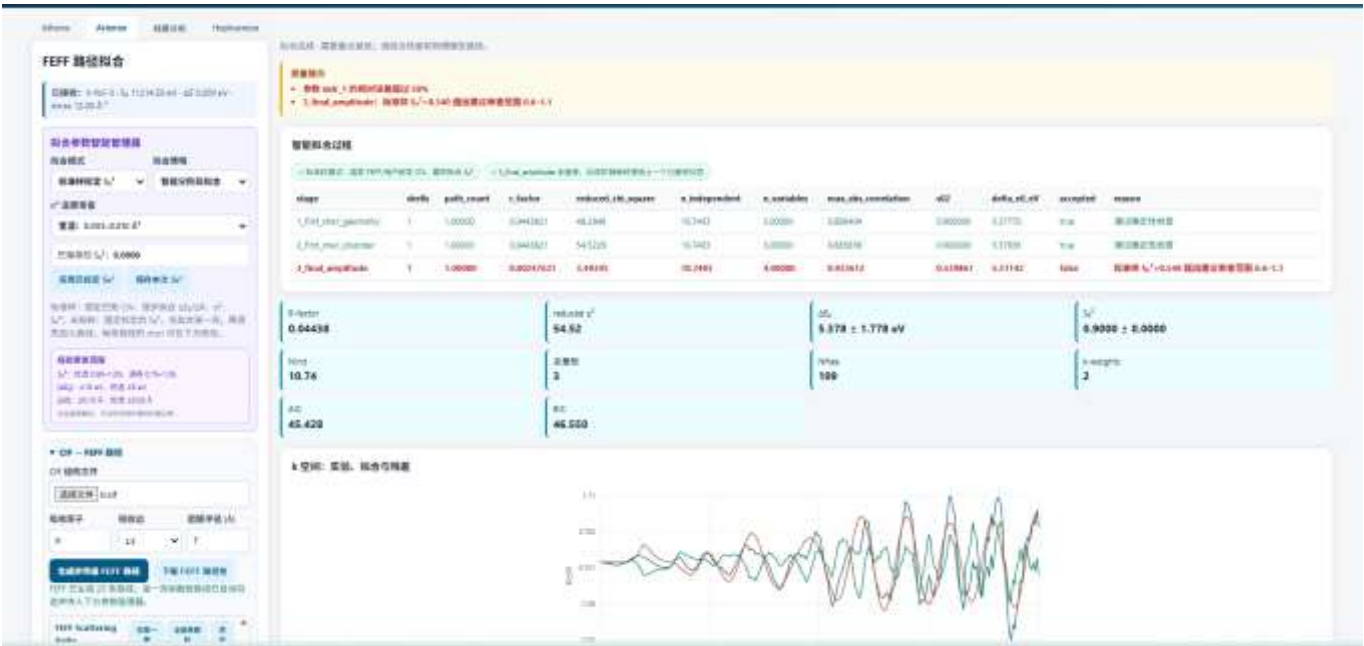


图 2 分阶段结果示例：先看各阶段 accepted/reason，再核对右侧最终参数与左侧回填值一致。

5. 从第一壳扩展到第二壳（重点）

前提

只有第一壳已经接受、参数已回填、第一壳 K/R 空间残差无系统性结构时，才加入第二壳。

第一壳本身不稳时加入第二壳，通常只会把误差转移给高壳参数。

5.1 界面操作顺序

顺序	具体操作	目的
A	在 FEFF 路径表选中物理上属于第二壳的路径，将 shell 设为 2	明确路径归属，避免把远距离路径误当第一壳
B	确认第一壳回填值仍在左侧； S_0^2 使用标准样标定值并固定	把第一壳作为稳定基线
C	“第二壳拟合空间”选择 R space 或 k space	只选择一个拟合空间；另一个空间作为交叉验证图
D	点击 “② 回填后加入第二壳拟合”	程序沿用第一壳参数并累计加入 shell=2 路径
E	首轮先固定第二壳 CN，释放第二壳 ΔR ；再释放第二壳 σ^2	减少新路径振幅、距离、无序的强相关
F	比较加入前后 R-factor、AIC、相关性、残差与参数误差	决定第二壳是否有统计和物理支持

5.2 R 空间或 K 空间只限定一个

- **R-space 拟合：**设置 Rmin/Rmax；k 范围自动继承 Athena 的有效范围。适合分离第一、第二壳贡献。
- **K-space 拟合：**设置 kmin/kmax；R 范围不参与目标函数。适合直接观察不同 k 区振荡和噪声。
- 无论在哪个空间拟合，都同时查看 K 空间与 R 空间叠加结果；二者都合理才接受。

拟合 $k_{\min}$ ($\text{\AA}^{-1}$)	拟合 $k_{\max}$ ($\text{\AA}^{-1}$)
3	12
拟合 $R_{\min}$ ($\text{\AA}$)	拟合 $R_{\max}$ ($\text{\AA}$)
1.5	3.2
k 窗口边宽 dk	k 窗口
1	Kaiser-Bessel
R 窗口	小波 k -weight
Hanning	2
小波 R 上限	小波后端
6	HAMA Morlet
HAMA κ	HAMA σ
10	1

R-space: 只需设置 $R_{\min}/R_{\max}$; K 范围自动继承 Athena ($3.0\text{--}12.0\text{ \AA}^{-1}$)。

FEFF 拟合未运行: 已按设置禁用 XrayLarch 拟合。当前版本不会回退或冒充原生 Artemis; 需要完成 Demeter/IFEFFIT 原生拟合桥接后才能从网页运行定量拟合。

逐壳拟合

第一壳拟合范围

图 3 拟合与变换范围区域。界面提示会明确当前只使用 R-space 或 K-space 的哪一组范围。

5.3 第二壳的推荐释放顺序

阶段	第一壳	第二壳	全局参数
2-1 距离	保持已回填值；必要时 ΔR 微调	CN 固定，σ ² 固定，ΔR 变化	S ₀ ² 固定；ΔE ₀ 沿用 或全局微调
2-2 无序	参数保持稳定	CN 固定，ΔR 与 σ ² 变化	S ₀ ² 固定
2-3 配位数（可选）	避免同时释放第一壳 CN	数据和 Nind 充足时才释放 CN	S ₀ ² 固定
2-4 复核	与第一壳单独拟合结果 比较	确认误差、相关性和结构合理	不因 R-factor 小幅 下降而无条件接受

5.4 接受第二壳的最低标准

- Nind > Nvariables，且最好保留明显余量。
- 增加第二壳后 AIC 至少改善约 2，或 R-factor 相对改善约 2%；同时残差结构应明显减少。
- 最大绝对相关系数不应接近 1：|ρ|<0.95 较稳妥；≥0.98 通常拒绝或增加约束。
- ΔR、σ²、CN 及其误差必须物理合理；参数贴边说明当前模型或范围未能独立确定它。

是否接受第二壳

统计改善 + K/R 双空间曲线改善 + 参数物理合理，三者缺一不可。若第二壳只降低 R-factor，却导致巨大误差或相关性接近 1，应撤回第二壳或加强约束。

6. 如何阅读拟合结果与警告

6.1 质量提示不是“程序失败”



图 4 标准样 S_0^2 低于建议审查范围的示例。拟合已完成，但结果需要复核。

示例中的 $S_0^2=0.556$ 低于程序建议的 0.6–1.1。常见原因包括：标准样 CN/路径简并度不正确、只选择了部分等价路径、归一化或自吸收问题、k/R 范围不合适、振幅参数高度相关。不要直接把 0.556 保存为通用标定值。

6.2 常见提示与处理

提示	含义	处理顺序
de0 与 delr 高相关	能量相位与距离相位难以区分	检查能量校准→扩大有效 k 范围→共享 ΔE_0 →约束 ΔR
某参数误差 >50%	数据不能独立确定该参数	固定或共享参数→减少路径→调整范围→检查数据质量
R-factor >0.05	模型/路径/范围或数据质量可能不合适	看残差位置→核对路径→核对第一壳→再考虑第二壳
参数贴近上下限	优化被边界截断	先判断模型是否错误，不要只盲目放宽边界
S_0^2 超范围	振幅标定不可信	固定 CN 并核对简并度、归一化、自吸收和路径完整性

6.3 IFEFFIT 原生拟合错误



图 5 背景扣除 rbkg 与拟合 Rmin 冲突的原生 IFEFFIT 错误示例。

- 回到 Athena 检查 rbkg, 不要让拟合 Rmin 小于背景扣除使用的 rbkg。
- 重新传递数据后再拟合; 旧的 $\chi(k)$ 缓存不应继续使用。
- 确认后端状态为 Demeter/IFEFFIT 原生拟合, 而不是兼容结果或禁用状态。

7. 最终结果应该保存什么

- 拟合配置：样品名、吸收边、 E_0 、 k/R 范围、 k -weight、窗口、 dk 、拟合空间。
- 每条路径：Path、 $dFEFF/Reff$ 、 N 、 R 、 ΔR 、 σ^2 、标准误差、固定/变化/约束状态。
- 全局参数： S_0^2 、 ΔE_0 及标准误差。
- 质量统计： R -factor、 $\chi^2/\text{reduced } \chi^2$ 、 N_{ind} 、变量数、 N_{free} 、AIC、BIC、最大相关系数。
- 曲线和原始数据：能量空间、 K 空间、 R 空间实验/拟合叠加，以及 HAMA 小波图与网格数据。
- 分阶段记录：每个 stage 的路径数、壳层、是否接受、拒绝原因。

7.1 论文表格示例

Path	$dFEFF / \text{\AA}$	N	$R / \text{\AA}$	$\sigma^2 / \text{\AA}^2$
第一壳 A-O	FEFF 值	拟合值(误差)	拟合值(误差)	拟合值(误差)
第二壳 A-M1	FEFF 值	固定或拟合	拟合值(误差)	拟合值(误差)
第二壳 A-M2	FEFF 值	固定或拟合	拟合值(误差)	共享或拟合

表下注明： S_0^2 是否固定、 ΔE_0 是否全局共享、数据与拟合范围、独立点数、变量数、 R -factor，以及 CN/σ^2 共享约束。括号内为 1σ 标准误差。

8. 快速检查清单

第一壳完成了吗？

路径归属正确； $N_{ind} >$ 变量数；相位、振幅和残差合理；参数未贴边；误差可接受；最终采用阶段已回填。

可以加入第二壳吗？

第一壳稳定；第二壳路径有结构依据； S_0^2 保持固定；选择了单一拟合空间；按 $\Delta R \rightarrow \sigma^2 \rightarrow CN$ 顺序释放。

第二壳可以接受吗？

AIC/ R -factor 有实质改善； K/R 双空间均改善；相关性不过高；参数及误差物理合理；结果对小幅范围变化具有稳定性。

建议把第一壳和第一+第二壳的结果包分别保存，避免只保留最终结果而无法追溯新增路径是否真正改善模型。